

ER Modell Konverzió Relációs és Megvalósítási Struktúrára

Adatbázis Rendszerek I. - 5. Gyakorlat Jegyzőkönyv

Készítette: Szabó Levente
Szak: BSC / Üzemtechnológus-informatikus
Dátum: 2026.03.19

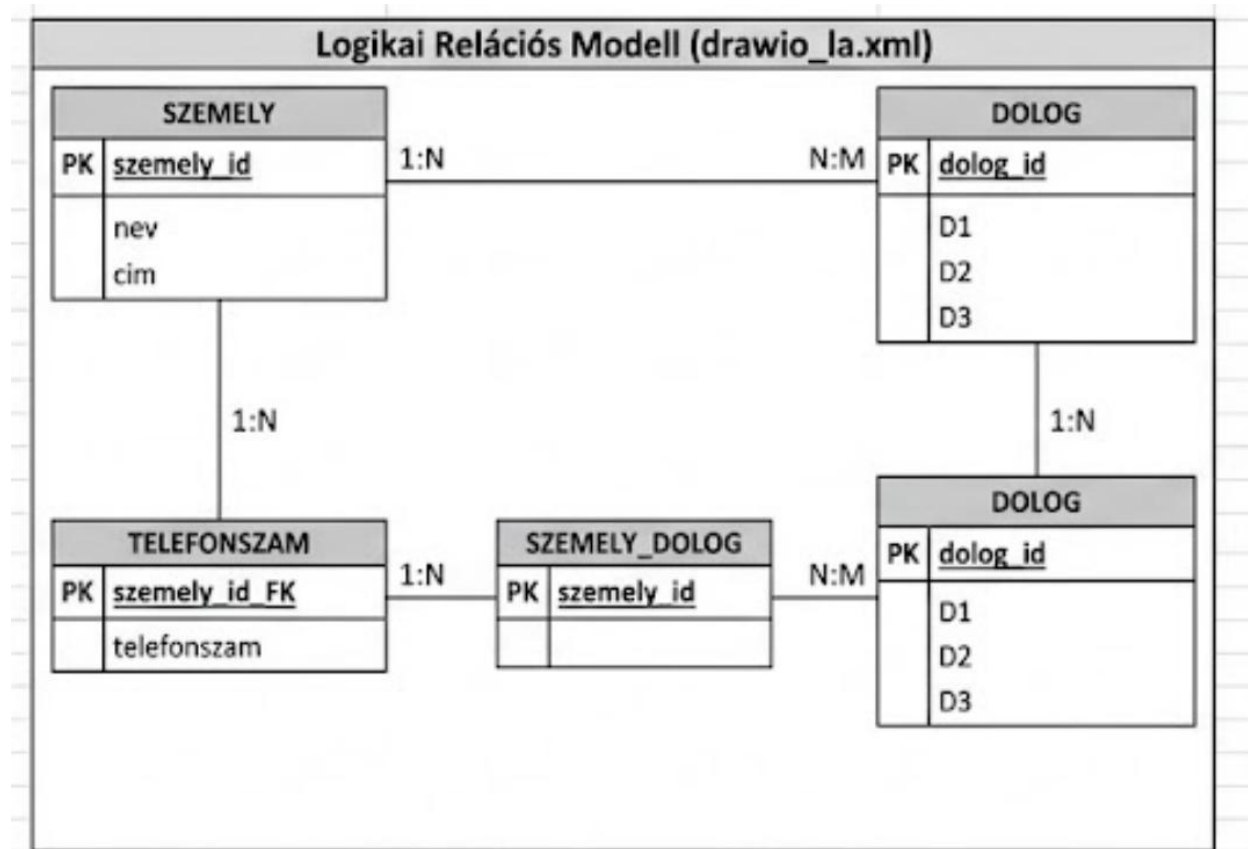
1. Bevezetés

A 5. adatbázis-rendszerek gyakorlat célja a korábban megtervezett Entitás-Reláció (ER) konceptuális modell leképezése logikai relációs adatmodellé, valamint fizikai-megvalósítási struktúra diagrammá. A feladat során kiemelt figyelmet fordítottunk az elsődleges kulcsok (PK), idegen kulcsok (FK), az összetett és többértékű tulajdonságok kezelésére, valamint a kapcsolatok leképezési szabályaira.

2. 1. Task a) - Relációs Modell Konverzió

Az ER diagram elemeinek logikai relációkká (táblákká) történő átalakítása a relációs algebra szabályai szerint történt:

- Normál Egyedek: Önálló relációkká válnak, saját kulccsal (aláhúzva).
- Összetett tulajdonság ($D \rightarrow D1, D2, D3$): Az összetett attribútumot elemi mezőkre bontottuk szét, így a célrelációban közvetlenül a D1, D2, D3 mezők szerepelnek.
- Többértékű tulajdonság: Szabály szerint külön relációba (táblába) került, ahol az elsődleges kulcs az eredeti entitás kulcsának és magának az értéknek a kombinációja.
- Kapcsolatok leképezése: Az 1:N kapcsolatok esetén a kapcsolódó entitás idegen kulcsként (FK) kapja meg a szülő entitás kulcsát. N:M kapcsolat esetén egy önálló kapcsolótábla jött létre közös kulccsal.



3. 1. Task b) - Megvalósítási Struktúra Diagram

A relációs sémát fizikai megvalósítási struktúra diagrammá alakítottuk. Ez a szint már pontosan definiálja az adattípusokat (pl. INT, VARCHAR), a kötelezőségi kényszereket (NOT NULL) és a hivatkozási integritási kapcsolatokat (Foreign Key relációk nyilakkal ábrázolva).

